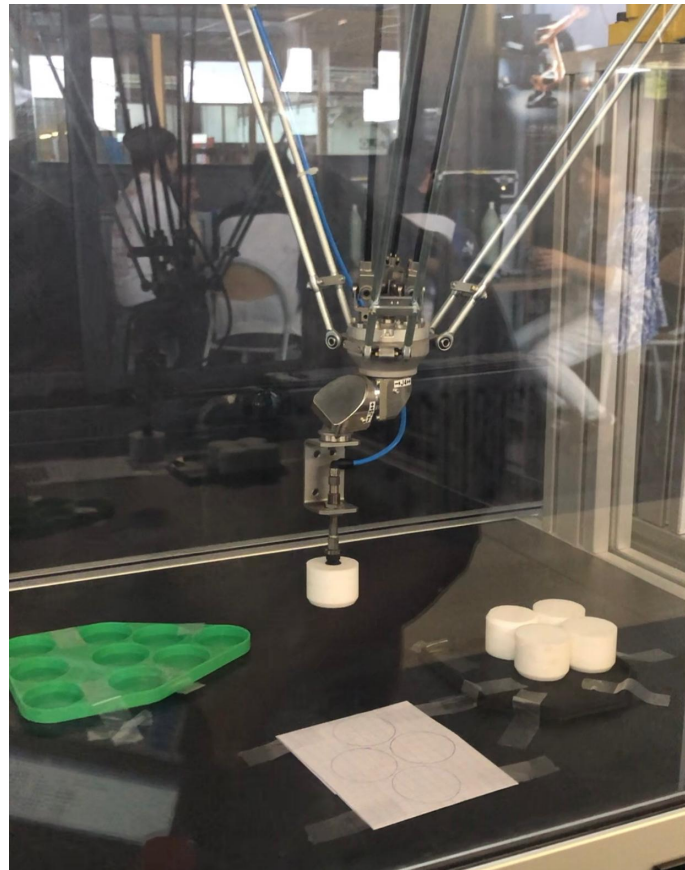

Compte rendu de Travaux Pratiques

Programmation du robot FANUC M-1*i*A/0.5AL à structure parallèle de type Delta

Teach Pendant – Cycle Pick & Place – Préhension par ventouse



Réalisé par

Aya Briksine

Table des matières

1	Introduction et objectifs	2
2	Présentation du robot FANUC M-1<i>i</i>A/0.5AL	2
2.1	Principe de la structure Delta	2
2.2	Caractéristiques techniques	3
2.3	Comparaison avec un robot sériel	3
3	Prise en main du Teach Pendant	3
3.1	Présentation	3
3.2	Touches principales	4
3.3	Systèmes de coordonnées	4
3.4	Modes de fonctionnement	4
4	Programmation du cycle Pick & Place	5
4.1	Description de la tâche	5
4.2	Apprentissage des points	5
4.3	Programme réalisé	6
4.4	Analyse ligne par ligne	7
4.5	Choix des instructions de mouvement	7
5	Exécution et déplacement réel du robot	7
5.1	Lancement du programme	7
5.2	Déroulement du cycle	7
6	Analyse et pistes d'amélioration	9
6.1	Cinématique observée	9
6.2	Améliorations possibles	9
7	Conclusion	9

1. Introduction et objectifs

Les robots à structure parallèle de type **Delta** sont aujourd'hui incontournables dans les applications de prise et de dépose à haute cadence : conditionnement alimentaire, industrie pharmaceutique, tri de petits composants électroniques. Leur architecture légère leur permet d'atteindre des vitesses et des accélérations très élevées, bien supérieures à celles des robots sériels classiques.

Ce TP a été réalisé sur le robot **FANUC M-1iA/0.5AL**, un robot Delta à 6 axes équipé d'une **ventouse** pneumatique. Les objectifs étaient les suivants :

- analyser la cinématique particulière du robot Delta et la comparer à celle d'un robot sériel ;
- prendre en main le robot et son boîtier de programmation, le *Teach Pendant* FANUC ;
- apprendre des points, écrire et exécuter un programme ;
- réaliser un cycle **Pick & Place** complet : saisir une pièce cylindrique par ventouse et la déposer dans l'alvéole d'un plateau.

2. Présentation du robot FANUC M-1iA/0.5AL

2.1 Principe de la structure Delta

Contrairement à un robot sériel, où chaque articulation porte la suivante, un robot Delta relie une **base fixe** à une **nacelle mobile** par trois chaînes cinématiques travaillant en parallèle. Chaque chaîne est composée :

- d'un **bras** actionné par un moteur fixé sur la base (axes J1, J2, J3) ;
- d'un **avant-bras** formé de deux barres parallèles (parallélogramme), relié au bras et à la nacelle par des liaisons rotules.

Les parallélogrammes imposent à la nacelle de rester **toujours parallèle à la base** : les trois premiers axes ne produisent donc que des translations X, Y, Z. Sur le M-1iA, un **poignet à trois axes** (J4, J5, J6) est monté sous la nacelle et permet d'orienter l'outil, ce qui en fait un robot à 6 degrés de liberté.

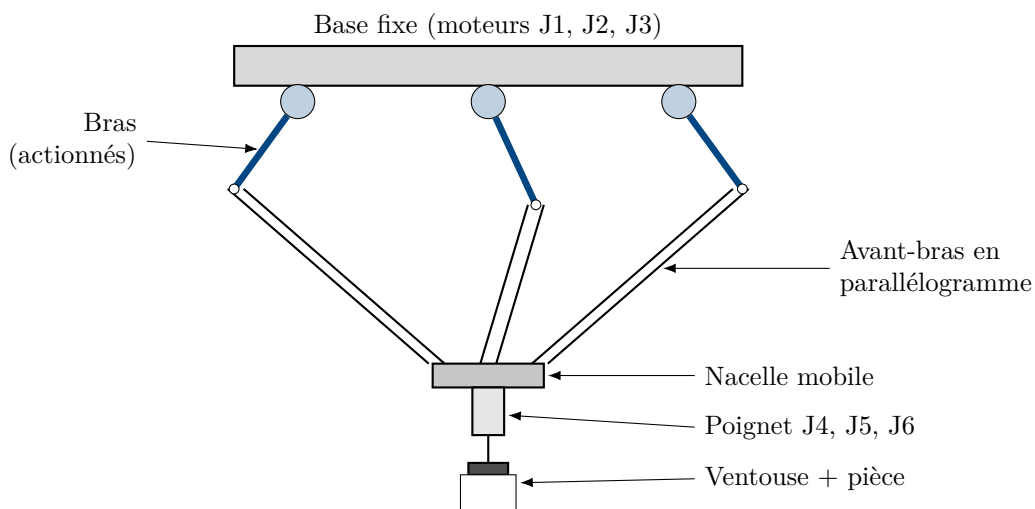


FIGURE 1 – Schéma de principe d'un robot Delta

2.2 Caractéristiques techniques

TABLE 1 – Caractéristiques principales du FANUC M-1*i*A/0.5AL (documentation constructeur)

Caractéristique	Valeur
Type	Robot parallèle Delta, version « bras long »
Nombre d'axes contrôlés	6
Charge maximale au poignet	0,5 kg
Portée	420 mm
Espace de travail (axes J1 à J3)	cylindre $\varnothing 420 \times 150$ mm
Répétabilité	$\pm 0,03$ mm
Masse mécanique	26 kg
Débattement J4 / J5 / J6	$720^\circ / 300^\circ / 720^\circ$
Vitesse maximale J4 / J5 / J6	$1440^\circ/\text{s}$
Consommation moyenne	0,2 kW
Indice de protection	IP20

Ces valeurs illustrent bien la philosophie du robot Delta : une **charge faible** et un **espace de travail réduit**, en échange d'une **excellente répétabilité** ($\pm 0,03$ mm) et de vitesses très élevées.

2.3 Comparaison avec un robot sériel

TABLE 2 – Robot parallèle Delta et robot sériel anthropomorphe

	Robot Delta (parallèle)	Robot sériel (anthropomorphe)
Moteurs	Fixés sur la base : faible masse en mouvement	Embarqués sur le bras : masse et inertie importantes
Vitesse / accélération	Très élevées	Plus limitées
Rigidité	Élevée (chaînes fermées)	Plus faible (erreurs cumulées)
Précision	Erreurs moyennées entre les chaînes	Erreurs qui s'additionnent d'un axe à l'autre
Espace de travail	Réduit, en forme de cylindre aplati	Grand, quasi sphérique
Charge utile	Faible	Plus importante
Applications	Pick & Place rapide, tri, conditionnement	Manutention, palettisation, soudage, assemblage

3. Prise en main du Teach Pendant

3.1 Présentation

Le *Teach Pendant* est le boîtier portatif qui permet de déplacer le robot en manuel, d'apprendre des positions, d'écrire les programmes et de les exécuter. Il comporte un écran tactile, un clavier de fonctions, un bouton d'arrêt d'urgence et, au dos, un **interrupteur d'homme mort** (*deadman*) qui doit être maintenu enfoncé pour tout mouvement en mode manuel.

3.2 Touches principales

TABLE 3 – Principales touches utilisées pendant le TP

Touche	Fonction
SHIFT	À maintenir pour déplacer le robot, apprendre une position ou lancer un programme
COORD	Choix du système de coordonnées actif (JOINT, WORLD, TOOL, USER)
+% / -%	Réglage de la vitesse manuelle (<i>override</i>) par pas de 5 %
±X ±Y ±Z	Déplacement en translation (ou des axes J1 à J3 en mode articulaire)
±X ±Y ±Z (rot.)	Rotations de l'outil (ou des axes J4 à J6 en mode articulaire)
FWD / BWD	Avec SHIFT : exécution du programme en avant ou en arrière
HOLD	Mise en pause du programme
STEP	Bascule entre exécution pas à pas et exécution continue
RESET	Acquittement des alarmes
SELECT / EDIT	Choix du programme / édition des instructions
ENTER / ITEM	Validation d'une valeur / accès direct à un numéro de ligne

3.3 Systèmes de coordonnées

La touche COORD permet de choisir dans quel repère s'effectuent les déplacements manuels :

- **JOINT** : chaque touche commande un axe individuellement ;
- **WORLD** : déplacements en X, Y, Z dans le repère de base du robot ;
- **TOOL** : déplacements dans le repère lié à l'outil (ventouse) ;
- **USER** : déplacements dans un repère défini par l'utilisateur, par exemple aligné sur un plateau ou un convoyeur.

Pendant le TP, le robot était en repère **TOOL**, ce qui facilite les approches verticales de la ventouse sur les pièces.

3.4 Modes de fonctionnement

Le robot était utilisé en mode **T1**, le mode de test à vitesse réduite. Dans ce mode, la vitesse de l'outil est limitée à 250 mm/s quelle que soit la vitesse programmée : il permet de valider un programme en toute sécurité, l'opérateur gardant la main sur l'interrupteur d'homme mort. Le mode **T2** autorise la pleine vitesse en test, et le mode **AUTO** est réservé à la production, cellule fermée.

4. Programmation du cycle Pick & Place

4.1 Description de la tâche

Des pièces cylindriques blanches sont disposées sur une zone de stockage. Le robot doit en saisir une avec sa ventouse, la transporter puis la déposer dans une alvéole d'un plateau vert. Le cycle s'appuie sur six points appris au Teach Pendant :

TABLE 4 – Points utilisés dans le programme

Point	Rôle
P[2]	Position de départ, au-dessus de la zone de prise
P[1]	Point de prise : ventouse au contact de la pièce
P[3]	Dégagement : pièce soulevée au-dessus de la zone de prise
P[4]	Point de passage intermédiaire pendant le transfert
P[5]	Point de dépose : pièce dans l'alvéole du plateau
P[6]	Dégagement de la ventouse après la dépose

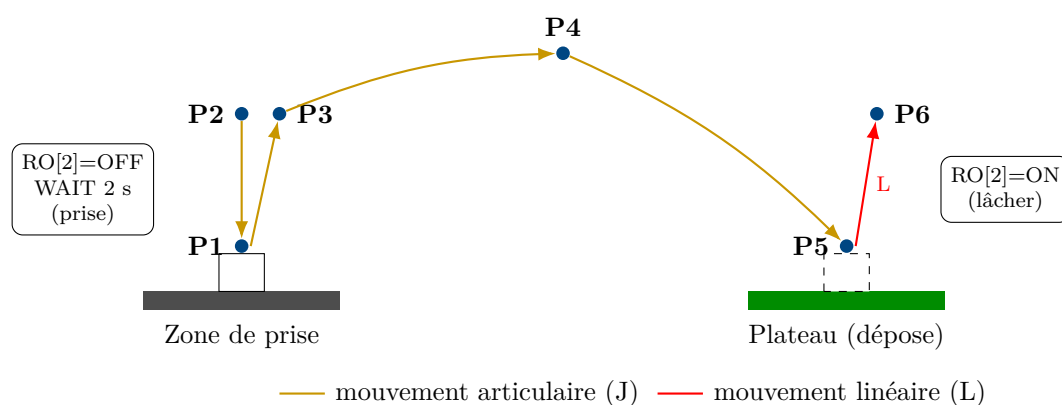


FIGURE 2 – Schéma de principe du cycle Pick & Place

4.2 Apprentissage des points

Chaque point a été appris de la même manière :

1. amener le robot en manuel à la position voulue, en maintenant l'interrupteur d'homme mort et la touche **SHIFT**, avec les touches de déplacement ;
2. insérer une instruction de mouvement dans le programme ;
3. enregistrer la position courante du robot dans le point (**SHIFT + POINT** ou **TOUCHUP** pour corriger un point existant).

La vitesse manuelle a été réduite avec la touche **-%** lors des approches finales, afin de positionner précisément la ventouse sur la pièce et au-dessus de l'alvéole.

4.3 Programme réalisé

Le programme, nommé TESTPNS, est le suivant :

Programme TESTPNS – Teach Pendant FANUC

```
1: J @P[2] 100% FINE
2:   RO[2]=OFF
3: J P[1] 100% FINE
4:   RO[2]=OFF
5:   WAIT 2.00(sec)
6: J P[3] 100% FINE
7: J P[4] 100% FINE
8: J P[5] 100% FINE
9:   RO[2]=ON
10: L P[6] 4000mm/sec FINE
    [End]
```

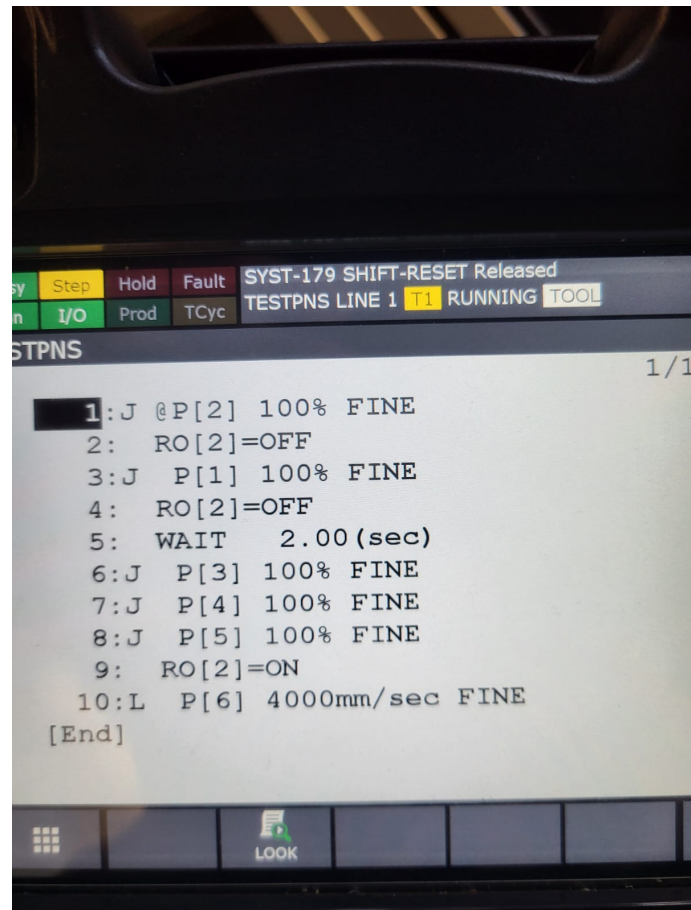


FIGURE 3 – Programme TESTPNS affiché sur le Teach Pendant

4.4 Analyse ligne par ligne

TABLE 5 – Rôle de chaque instruction

Ligne	Instruction	Rôle
1	J @P[2] 100% FINE	Déplacement articulaire vers la position de départ. Le symbole @ indique que le robot se trouve actuellement sur ce point.
2	RO[2]=OFF	Initialisation de la sortie robot qui commande la ventouse.
3	J P[1] 100% FINE	Descente jusqu'à la pièce : la ventouse vient au contact.
4	RO[2]=OFF	Activation de l'aspiration : la pièce est saisie.
5	WAIT 2.00(sec)	Attente de 2s pour que le vide s'établisse et que la pièce soit bien maintenue avant de bouger.
6	J P[3] 100% FINE	Dégagement : la pièce est soulevée.
7	J P[4] 100% FINE	Transfert vers la zone de dépose par un point de passage.
8	J P[5] 100% FINE	Positionnement de la pièce dans l'alvéole du plateau.
9	RO[2]=ON	Coupure du vide : la pièce est relâchée.
10	L P[6] 4000mm/sec FINE	Dégagement linéaire de la ventouse vers le haut.

4.5 Choix des instructions de mouvement

Type de mouvement. Les déplacements du cycle ont été programmés en **articulaire** (J) : c'est le mouvement le plus rapide et le plus simple pour le contrôleur, et la forme exacte de la trajectoire importe peu dans un espace dégagé. Le dernier mouvement est en **linéaire** (L) : après la dépose, la ventouse doit remonter en ligne droite pour ne pas accrocher la pièce ni le bord de l'alvéole.

Vitesse. En articulaire, la vitesse s'exprime en pourcentage de la vitesse maximale des axes (ici 100 %). En linéaire, elle s'exprime en mm/s (ici 4000 mm/s). En mode T1, ces valeurs restent toutefois plafonnées à 250 mm/s au niveau de l'outil.

Terminaison FINE. Avec FINE, le robot s'arrête exactement sur chaque point avant de commencer le mouvement suivant. C'est indispensable aux points de prise et de dépose, où la position doit être précise. En revanche, aux points de simple passage comme P[4], cet arrêt allonge le temps de cycle sans être nécessaire.

5. Exécution et déplacement réel du robot

5.1 Lancement du programme

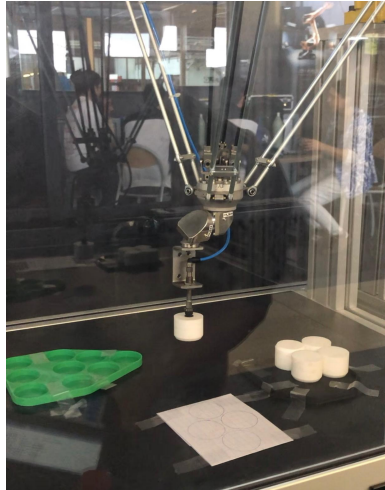
Le programme a d'abord été exécuté en mode **pas à pas** (touche STEP), ligne par ligne avec SHIFT + FWD, afin de vérifier chaque point et chaque action de la ventouse. Une fois le cycle validé, il a été exécuté en continu. Le bandeau de l'écran indique alors TESTPNS LINE 1 T1 RUNNING TOOL : le programme tourne, en mode T1, dans le repère outil.

5.2 Déroulement du cycle

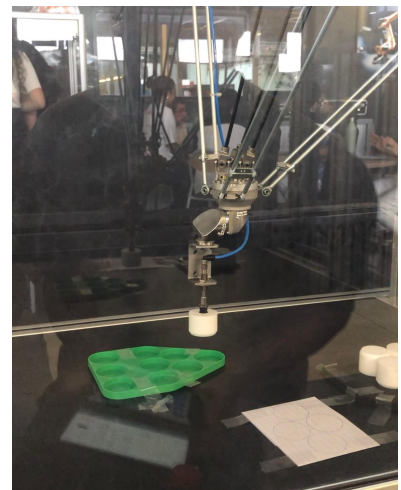
Les photos suivantes montrent le robot au cours de l'exécution réelle du cycle.



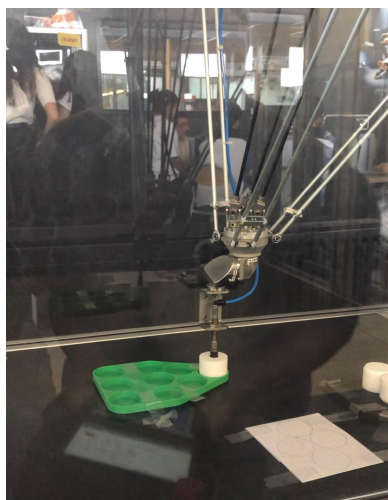
(a) Prise de la pièce



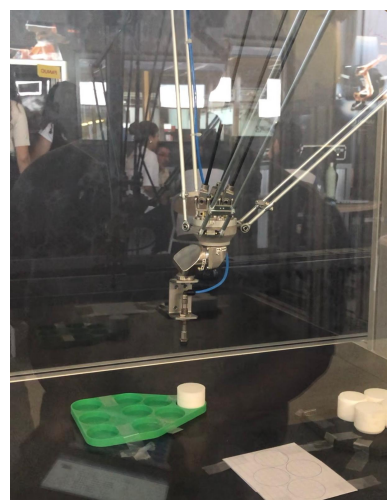
(b) Transfert vers le plateau



(c) Dépose dans l'alvéole



(d) Lâcher et dégagement



(e) Retour vers la zone de prise

FIGURE 4 – Étapes du cycle Pick & Place sur le robot FANUC M-1iA/0.5AL

Interprétation

- **Prise (a)** : la ventouse descend verticalement sur la pièce cylindrique. L'aspiration est activée, puis le robot attend 2s : la pièce reste solidaire de la ventouse lorsque le robot remonte.
- **Transfert (b)** : la pièce est déplacée au-dessus du plateau vert. On observe que la nacelle reste parfaitement horizontale tout au long du mouvement, ce qui illustre le rôle des parallélogrammes de la structure Delta : les trois bras ne produisent que des translations.
- **Dépose (c)** : la pièce est posée dans une alvéole du plateau. La précision obtenue est suffisante pour qu'elle s'y loge sans forcer, ce qui confirme la bonne répétabilité du robot.
- **Lâcher et dégagement (d)** : le vide est coupé, la pièce reste dans l'alvéole et la ventouse remonte en ligne droite grâce au mouvement linéaire, sans entraîner la pièce.
- **Retour (e)** : le robot revient vers la zone de stockage, prêt à saisir la pièce suivante.

Le cycle s'est déroulé correctement : toutes les pièces ont été saisies et déposées au bon endroit. Les arrêts marqués à chaque point, dus à la terminaison **FINE**, et la vitesse limitée du mode T1 rendent toutefois le mouvement moins fluide et plus lent que ce dont le robot est capable.

6. Analyse et pistes d'amélioration

6.1 Cinématique observée

Pendant le cycle, on constate que les trois bras du robot bougent toujours ensemble, même pour un déplacement selon un seul axe : contrairement à un robot sériel, il n'existe pas de correspondance directe entre un moteur et une direction de déplacement. Le contrôleur calcule en permanence le **modèle géométrique inverse** de la structure pour coordonner les trois moteurs. La légèreté de la partie mobile (bras en carbone et aluminium, moteurs fixes) se traduit par des mouvements très vifs, même à vitesse réduite.

6.2 Améliorations possibles

Le programme réalisé est fonctionnel, mais il pourrait être optimisé pour une utilisation industrielle :

- **Lissage de trajectoire** : remplacer FINE par CNT aux points de passage (P[3], P[4]) pour que le robot arrondisse la trajectoire au lieu de s'arrêter, ce qui réduit nettement le temps de cycle ;
- **Réglage de la temporisation** : ajuster le WAIT de 2s à la durée réellement nécessaire pour établir le vide, ou le remplacer par l'attente d'un signal de vacuostat ;
- **Boucle de répétition** : enchaîner automatiquement plusieurs cycles à l'aide d'un registre compteur et d'une instruction de saut ;
- **Repère utilisateur** : définir un repère USER lié au plateau, pour pouvoir déplacer le plateau sans avoir à réapprendre tous les points ;
- **Mode de production** : une fois le programme validé, passer en mode AUTO pour exploiter la vitesse réelle du robot.

7. Conclusion

Ce TP nous a permis de découvrir un robot à structure parallèle de type Delta, le FANUC M-1iA/0.5AL, et de comprendre ce qui le distingue d'un robot sériel : des moteurs fixés sur la base, une nacelle maintenue horizontale par des parallélogrammes, et donc une partie mobile très légère offrant vitesse, rigidité et répétabilité, au prix d'une charge utile et d'un espace de travail réduits.

Nous avons pris en main le Teach Pendant FANUC, appris les points d'un cycle et écrit le programme TESTPNS, qui réalise un Pick & Place complet : saisie d'une pièce par ventouse, transfert et dépose précise dans l'alvéole d'un plateau. L'exécution en pas à pas puis en continu a validé le bon fonctionnement du cycle sur le robot réel.

Enfin, l'analyse du programme a mis en évidence plusieurs leviers d'optimisation, en particulier le lissage de trajectoire (CNT) et l'utilisation d'un repère utilisateur, qui permettraient d'exploiter pleinement les performances de ce type de robot dans un contexte industriel.